

## **METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA**

En la cátedra se pone énfasis en el proceso de identificación de problemas del mundo real, la especificación de los mismos como problemas resolubles desde la informática y en el desarrollo de soluciones verificables para los mismos.

Se trata de poner al alumno en el contexto de **aplicación** en el campo de la Informática de los conceptos y métodos que se encuentran en el programa de la asignatura. Esta contextualización es informativa y se discuten diferentes casos de aplicación para mostrar la utilidad de las teorías y herramientas matemáticas para resolver diferentes problemas “informáticos” conocidos por el alumno. Se pone énfasis en la capacidad del alumno para conocer técnicas y herramientas de aplicación en Informática (en lo posible siguiendo las tendencias marcadas por el cambio tecnológico) y en la aplicación efectiva de las mismas.

La cátedra acompaña el proceso de aprendizaje del alumno, para contrastar sus conclusiones y validar su habilidad para interpretar la evolución tecnológica y su visión de las tendencias futuras. Esto es brindando materiales para que el alumno estudie casos y valore la selección y empleo eficiente de herramientas y técnicas determinadas para cada problema.

Se plantean actividades relacionadas con las tecnologías existentes para diferentes problemas y se los “desafía” a presentar la posible evolución de la solución para ese tipo de problema y en qué aspectos podría mejorarse la solución/soluciones actuales. Para esto el alumno debe buscar bibliografía relacionada con el cambio tecnológico y formarse un criterio sobre las tendencias (por ejemplo, en los procesadores a utilizar, el tipo de topología, etc)

El reglamento y cronograma tentativo son conocidos por los alumnos desde el inicio de la actividad curricular.

Los alumnos pueden realizar prácticas en PC usando distintos lenguajes/bibliotecas que soportan concurrencia.

Se utilizará el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (IDEAS), donde estarán disponibles clases, guías de TP, avisos, resultados de exámenes, etc. Se incluye como material de las clases los archivos PDF de las teorías y las explicaciones prácticas y sus correspondientes videos previamente grabados

La actividad curricular se organiza en:

### *1) Clases teóricas:*

Están a cargo de un profesor (en dos horarios, de mañana y de tarde), en las cuales se imparten los temas de la asignatura. Los alumnos podrán asistir a cualquiera de los dos horarios.

Se establecen clases asincrónicas y sincrónicas.

Periódicamente se publicarán en IDEAS las filmas de las clases en PDF, y el link a los videos MP4 de las mismas con audio incluido, para que puedan ser accedidas asincrónicamente por los estudiantes.

El dictado de teoría será presencial (utilizando PC, cañón y pizarrón) y se recomienda que los estudiantes hayan leído/escuchado previamente los contenidos de las clases para un efectivo aprovechamiento de las mismas.

### *2) Explicaciones de práctica:*

Están a cargo de un profesor y/o JTP, y actúan a modo de articulación entre teoría y práctica. En ellas se plantean y resuelven problemas “tipo”.

La explicación práctica se dará de forma presencial durante las teorías utilizando PC, cañón y pizarrón.

Periódicamente se publicarán en IDEAS las filmas de las explicaciones prácticas en PDF, y el link a los videos MP4 de las mismas con audio incluido, para que puedan ser accedidas asincrónicamente por los estudiantes.

### *3) Práctica:*

Están a cargo de auxiliares docentes (ayudantes coordinados por JTP, en horario de mañana, tarde y sábados a la mañana), donde los alumnos trabajan sobre los ejercicios propuestos en la guía de trabajos prácticos.

Las clases prácticas son presenciales, y los estudiantes pueden asistir indistintamente a cualquiera de los

horarios (o a los tres).

4) *Cuestionarios*: periódicamente se publican cuestionarios de teoría a modo de guía a fin de que los alumnos reflexionen sobre los puntos más importantes.

## **EVALUACIÓN**

La cátedra acompaña el proceso de aprendizaje del alumno, para contrastar sus conclusiones y validar su habilidad para interpretar la evolución tecnológica y su visión de las tendencias futuras

En la evaluación de las competencias en las pruebas parciales y finales se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- la capacidad para identificar, formular y resolver los problemas, reflejándolo en la corrección de las pruebas escritas
- la capacidad para conocer e interpretar los conceptos, teorías y métodos, aplicándolos a problemas concretos. Esto se evalúa a través de preguntas del tipo "donde cree Ud. que es aplicable este conocimiento o método", o la interpretación de código, o interpretación de resultados
- en qué medida el alumno es capaz de utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas que son parte de la asignatura
- los resultados del estudio bibliográfico y capacidad para formular las ventajas potenciales del cambio tecnológico en los problemas planteados, plasmando esto en una planilla.

### ***Aprobación de la cursada***

Para obtener la cursada se debe aprobar un parcial que tendrá 2 recuperatorios, con las siguientes pautas:

- La primera fecha del parcial se tomará dividida en dos instancias, una correspondiente a memoria compartida y otra a memoria distribuida.
- Si el alumno aprueba ambas instancias obtiene la cursada
- Si el alumno aprueba una de las instancias podrá obtener la cursada aprobando el otro tema en las fechas de recuperatorio.
- Si el alumno no aprueba ninguna de las instancias en la primera fecha, deberá rendir y aprobar ambos temas utilizando las fechas de recuperatorio.
- *Se considerarán en condición de "Desaprobado" los alumnos que no obtengan la cursada y que rindan y obtengan "D" AL MENOS en 2 de las 3 fechas de evaluación parcial (considerando como una a las dos instancias de la primera fecha).*

### ***Aprobación del final***

El final puede aprobarse de dos maneras:

- a) Final tradicional (teórico-práctico) en mesa de finales.
- b) Alternativamente y de tipo opcional, cumpliendo las siguientes condiciones (cada una tiene como precondition cumplir con la anterior):
  - i) Aprobar la cursada a lo sumo en el primer recuperatorio.
  - ii) Rendir y aprobar un examen de promoción.
  - iii) Cumplido ii):
    - si la nota del examen es  $\geq 6$  el alumno queda habilitado para rendir un coloquio en mesa de final dentro del semestre siguiente a la aprobación de la cursada.
    - si la nota del examen es  $\geq 4$  y  $< 6$ , el alumno podrá solicitar un trabajo individual para desarrollar, el cual debe ser defendido en un coloquio en fecha de final dentro del semestre siguiente a la aprobación de la cursada.

En caso de presentarse a rendir final tradicional, la promoción de teoría caduca.